Lezione 8 pt1

lunedì 16 marzo 2026 22:22

Programmazione lineare intera e ottimizzazione combinatoria

Si consideri un programma lineare

$$(PL) = \begin{cases} \max \quad z(x_1, \dots, x_n) = c_1 x_1 + \dots + c_n x_n \\ \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \le b_j \qquad (i = 1, \dots, n) \\ x_1, \dots, x_n \ge 0 \end{cases}$$

$z : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}$

$P \subseteq \mathbb{R}^N$

In forma matriciale, (PL) si scrive:

$\max \ z(x) = c^T x$

$Ax \le b$

$x \ge 0$, dove

$A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}$

$c = (c_1, \dots, c_n)^T \in \mathbb{R}^n$

$b = (b_1, \dots, b_n)^T \in \mathbb{R}^m$

$x = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$

- Se tutte le variabili $x_1, \dots, x_n$ sono numeri interi $(x_1, \dots, x_n \in \mathbb{Z})$, si ha un problema (lineare) intero

  Sarà sottinteso

$$(PI) = \begin{cases} \max \ z(x) = c^T x \\ Ax \le b \\ x \ge 0, \ x \in \mathbb{Z}^n \end{cases}$$

$x \in \mathbb{R}^n$

$x \in \mathbb{Z}^n$

- Se tutte le variabili possono assumere solo i valori 0 e 1 cioè se le variabili sono BINARIE, si ha un programma (lineare) intero binario, o programma (lineare) intero 0-1:

$$(PIB) \begin{cases} \max \ z(x) = c^T x \\ Ax \le b \\ x \in \{0, 1\}^n \end{cases}$$

$\left\{ x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \ \middle| \ x_i \in \{0, 1\}, \ i = 1, \dots, n \right\}$

In generale, se in un programma lineare qualcuna delle variabili deve essere intera: si ha un programma (lineare) intero misto:

$$\begin{cases} \max \ z(x_1, \dots, x_n; y_1, \dots, y_p) = \sum_{j=1}^{n} c_j x_j + \sum_{j=1}^{p} h_j y_j \\ \sum_{i=1}^{n} a_{ij} x_j + \sum_{j=1}^{p} g_{ij} y_i \le b_i \\ x_1, \dots, x_n \ge 0; \quad y_1, \dots, y_p \ge 0; \quad y_1, \dots, y_p \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

In forma matriciale:

$$(PIM) \begin{cases} \max \ z(x, y) = c^T x + h^T y \\ Ax + Gy \le b \\ x \ge 0; \ y \ge 0; \ y \in \mathbb{Z}^p \end{cases}$$

dove

$c = (c_1, \dots, c_n)^T$

$x = (x_1, \dots, x_n)^T$

$h = (h_1, \dots, h_n)^T$

$y = (y_1, \dots, y_n)^T$

$A = (a_{ij})$

$G = (g_{ij})$

Problemi di ottimizzazione combinatoria

Dati:
- $N = \{1, \dots, n\}$, insieme finito
- $c : N \to \mathbb{R}$ funzioni "peso" t.c $\forall j \in N$

  $c(j) = c_j \in \mathbb{R}$

- $\mathcal{U} = \mathcal{P}(N) = 2^N$, Insieme ambiente, dove $\mathcal{P}(N) = 2^N$ e l'insieme delle parti di N, cioè l'insieme costituito da tutti i possibili sottoinsiemi $(2^{|N|})$ di N

  Es: $N = \{1, 2, 3\}$, $|N| = 3$

  $|\mathcal{P}(N)| = 2^{|N|} = 2^3$

  $\mathcal{P}(N) = \emptyset; \{1\}; \{2\}; \{3\}; \{1,2\}; \{2,3\}; \{1,2,3\}; \{1,3\}$

- $X \subseteq \mathcal{P}(N)$, insieme ammissibile;

  X è una famiglia di sottoinsiemi S di N
- $z : X \subseteq \mathcal{U} \to \mathbb{R}$, funzione obiettivo, definita da

  $z(S) = \sum_{j \in S} c_j, \ \forall S \in X$

Un problema di ottimizzazione combinatoria è definito da

(POC) $\max_{S \subseteq N} \left\{ z(S) = \sum_{j \in S} c_j \ \middle| \ S \in X \right\}$

$\left(\min_{S \subseteq N} \left\{ z(S) = \sum_{j \in S} c_j \ \middle| \ S \in X \right\} \right)$

Esempi:
- Problema MST: $G = (V, A)$ grafo non orientato
- $N = A$ = insieme di archi di G $\forall e \in A$, $e = (i, j)$
- $\mathcal{U} = \mathcal{P}(A)$
- $X = \{ S \subseteq A \mid S$ è albero ricoprente di $G \}$

Pbm MST $\min_{S \subseteq A} \left\{ \sum_{(i,j) \in S} l_{ij} \ \middle| \ S \in X \right\}$

- Problema di cammino minimo da s a t su grafo orientato $G = (V, A)$:
- $N = A$
- $\mathcal{U} = \mathcal{P}(A)$
- $X = \{ S \subseteq A \mid S$ è cammino da s a t su $G \}$

Pbm di cammino minimo $\min_{S \subseteq A} \left\{ \sum_{e = (i,j) \in A} l_e \ \middle| \ S \in X \right\}$